

Kurvenuntersuchung

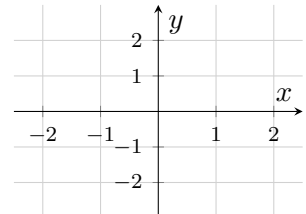
Teil 7 · Wendepunkte

Bestimme den Wendepunkt des Graphen von $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$.

Antwort:

Teil 8 · Den Graphen skizzieren Rand

Der Graph von f hat den Tiefpunkt $T(-1 \mid -2)$ und den Hochpunkt $H(1 \mid 2)$, sonst keine Extrempunkte. Für $x \rightarrow +\infty$ gilt $f(x) \rightarrow -\infty$. Skizziere den Graphen.



Teil 9 · Maße aus dem Graphen

Ein Brückenbogen wird durch $f(x) = -0,1x^2 + 2,5$ beschrieben, oberhalb der x -Achse (1 LE = 2 m). Wie breit und wie hoch ist der Bogen in Metern?

Antwort:

Teil 10 · Extremalprobleme Rand

Der Ursprung und der Punkt $P(u \mid f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-0,5x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Stelle die Zielfunktion für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von u auf.

Antwort:

Teil 11 · Gleichungen und Ungleichungen lösen

Für welche x gilt $(x - 1) \cdot (x + 2)^2 > 0$?

Antwort:

Teil 12 · Funktionsgleichung aus Bedingungen Rand

Der Graph einer quadratischen Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ verläuft durch $A(0 \mid -1)$ und hat den Tiefpunkt $T(1 \mid -3)$. Stelle die drei Gleichungen für a , b und c auf.

Antwort:
